

NIST Threshold Call 기반 다자간 임계 암호 동향 분석

엄시우*, 송민호*, 이승원*, 김하경*, 서화정**

*한성대학교 (대학원생, 대학생)

**한성대학교 (교수)

Recent Trends in Multi-Party Threshold Cryptography Based on the NIST Threshold Call

Si-Woo Eum*, Min-Ho Sing*, Seung-Won Lee*, Ha-Gyeong Kim*,
Hwa-Jeong Seo**

*Hansung University(Graduate student, Undergraduate student)

**Hansung University(Associate Professor)

요 약

임계 암호는 비밀키를 여러 참여자에게 분산함으로써 단일 장애점을 제거하는 대표적 분산 보안 기술이다. NIST는 2026년 1월 IR 8214C를 통해 다자간 임계 암호 체계에 대한 공식 공모를 개시하였으며, 그 범위를 Class N과 Class S로 구분하여 다양한 임계 프리미티브와 관련 암호 시스템을 수집하고 있다. 본 논문은 해당 공모의 구조적 특징을 정리하고, 1차 Preview 라운드의 26건 제출물을 분석하여 최신 기술 동향을 도출한다. 그 결과, 포스트양자 임계 서명의 부상, 임계 FHE·KEM 및 ZKP 가젯으로의 확장, 그리고 산업계와 학계의 협력 강화가 핵심 흐름으로 나타났다. 이를 통해 NIST Threshold Call이 향후 임계 암호 표준화와 고급 분산 암호 기술의 참조 생태계 형성에 중요한 기반이 될 것으로 판단된다.

I. 서론

기존 공개키 기반 암호 시스템은 개인키가 단일 장치 또는 단일 관리 주체에 집중되는 경우가 많아, 키 탈취나 내부자 위협 발생 시 전체 시스템이 손상될 수 있다. 임계 암호는 비밀키를 여러 참여자에게 분산하여 이러한 단일 장애점을 제거하고, 정해진 수 이상의 참여자가 협력할 때만 서명·복호화·키 생성 등의 연산을 가능하게 한다. 이 특성 때문에 임계 암호는 최근 클라우드 HSM, MPC 지갑, 분산 인증 인프라 등에서 실용적 수요가 빠르게 증가하고 있다. NIST 역시 이러한 산업적·기술적 요구를 반영하여 임계 암호의 표준화 가능성을 장기간 검토해 왔다.

이러한 배경에서 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 다자간 임계 암호(Multi-Party Threshold Cryptography, MPTC) 프로젝트를 추진해 왔으며, 2026년 1월 20일 「NIST IR

8214C: NIST First Call for Multi-Party Threshold Schemes」를 최종 발표하여 공식 공모전을 개시하였다[1]. 이는 특정 우승 알고리즘 선정보다, 임계 암호·FHE·ZKP를 포함한 고급 암호 분야의 공개 참조 자료를 수집하기 위한 프로그램이라는 점에서 의미가 크다.

본 논문은 NIST Threshold Call의 구조적 특징을 정리하고, 2026년 1월 개최된 MPTS 2026 워크숍에서 발표된 1차 Preview 제출물을 분석하여 글로벌 임계 암호 기술의 발전 방향을 도출한다. 특히 Class N/S 분류 체계와 양자내성암호(PQC) 기반 임계 서명의 부상을 중심으로 분석하며, 국내 학계 및 산업계에 대한 시사점을 제시한다.

II. 임계 암호 기술 개요

임계 암호는 비밀키를 n 명의 참여자에게 분산하여, 사전에 정의된 임계값 t 이상의 참여자가 협력해야만 유효한 암호 연산이 가능하도록

하는 기술이다. 이를 (t, n) -임계 체계라 하며, $t-1$ 명 이하의 참여자가 공모하더라도 비밀키에 대한 어떠한 정보도 노출되지 않는 안전성을 보장한다.

2.1 비밀 분산

임계 암호의 핵심 기반 기술은 비밀 분산이다. 대표적으로 Shamir의 다항식 기반 방식[2]은 비밀값 s 를 상수항으로 하는 $(t-1)$ 차 다항식 $f(x)$ 를 구성하고, 각 참여자 i 에게 Share $f(i)$ 를 배분한다. t 개 이상의 쉼어가 모이면 라그랑주 보간법(Lagrange Interpolation)으로 비밀값을 복원할 수 있으나, $t-1$ 개 이하의 공유로는 정보 이론적 안전성에 의해 비밀값을 추론할 수 없다. 이외에도, Feldman VSS와 Pedersen VSS는 커밋먼트를 이용하여 딜러가 생성한 쉼어의 정합성을 검증할 수 있는 검증 가능 비밀 분산(Verifiable Secret Sharing) 기법으로, 대부분의 분산 키 생성 프로토콜의 기반으로 활용된다. 한편, 비밀을 여러 랜덤 값의 합으로 표현하는 가법적 비밀 분산(Additive Secret Sharing)은 선형성을 활용할 수 있어 MPC 기반 임계 암호 시스템에서 널리 사용된다.

2.2 분산 키 생성 및 임계 연산

분산 키 생성(Distributed Key Generation, DKG)는 신뢰할 수 있는 딜러 없이 참여자들이 상호작용을 통해 공개키와 비밀키 쉼어를 생성하는 프로토콜이다. DKG의 안전성과 효율성은 전체 임계 체계의 실용성을 좌우하는 핵심 요소이다.

임계 서명을 예로 들면, 각 참여자는 자신의 비밀키 쉼어를 이용하여 부분 서명을 생성하고, 이들을 결합하면 최종 서명이 완성된다. 이때 생성된 서명은 기존의 비임계 검증 알고리즘으로 그대로 검증 가능해야 한다. NIST는 이를 호환성(Interchangeability)이라 정의하며, 공모전의 핵심 요구사항으로 설정하였다[1].

III. NIST Threshold Call 구조

NIST는 2019년 임계 암호 워크숍(NTCW)을 시작으로 단계적으로 프로젝트를 추진해 왔다. 2020년 NIST IR 8214A를 통해 임계 암호 표

준화의 타당성을 검토하고[3], 2022년 NIST IR 8214B 초안에서 Threshold EdDSA/Schnorr 서명에 대한 기술적 논의를 진행하였다[4]. 2023년 1월 공모전 초안이 발표된 후, 2025년 3월 2차 공개 초안[5]을 거쳐 2026년 1월 20일 최종 NIST IR 8214C가 공식 발표되었다[1].

3.1 기술 범위: Class N과 Class S

NIST Threshold Call은 제출 범위를 두 개의 클래스로 구분한다. Class N은 기존 NIST 표준 프리미티브의 임계 변환을 대상으로 하며, N1(전자서명), N2(공개키 암호화), N3(대칭키/해시), N4(키 생성)의 4개 카테고리 구성된다. Class S는 NIST가 표준화하지 않았으나 임계 친화적이거나 유용한 기능적 특성을 가진 특수 프리미티브를 대상으로 하며, S1~S4(특수 서명, PKE, 대칭키, 키 생성) 외에 S5(완전동형 암호, FHE), S6(영지식 증명, ZKP), S7(Auxiliary Gadgets)을 포함한다.

IV. 1차 Preview 라운드 동향 분석

2026년 1월 22일에 게시된 1차 Preview 라운드에는 23개 팀으로부터 26건의 Preview Writeup이 제출되었으며, 총 185명의 저자가 참여하였다[10]. MPTS 2026에서는 25건의 Preview Talk이 발표되었고, 학계(University of Waterloo, KU Leuven, ETH Zurich 등)와 산업계(Fireblocks, Coinbase, Zama, CryptoLab 등)의 활발한 참여가 확인되었다.

기능별로 보면, 서명 관련 제출물이 18건으로 전체의 약 69%를 차지하여 가장 큰 비중을 보였다. 이 가운데 최소 8건은 ML-DSA, stateful HBS, Raccoon 계열 격자 서명, 코드 기반 그룹 액션, 아이소제니 기반 그룹 액션, 다변수 서명 등 양자내성 계열을 전면으로 내세우고 있다. 반면 비서명 계열 제출물 8건은 threshold FHE/KEM, symmetric primitives, VSS, ZKPoK, MPC gadgets 등에 분포하여, 이번 공모의 수집 범위가 서명을 넘어 분산 암호 인프라 전반으로 확장되고 있음을 보여준다.

이러한 제출 현황으로부터 세 가지 핵심 동

Category	Count	Representative Submissions	Basis /
Threshold Schnorr / EdDSA	4	FROST, Gargos, Classic Schnorr, RedETA	EC/Schnorr, DDH, ECDLP
Threshold ECDSA	4	TECLA, THE CLASH, BAM, CCGMP	EC + Paillier or class-group-based linear HE
Threshold ML-DSA	2	Mithril, Quorus	Module lattice, MPC, MLWE/MSIS
Threshold Stateful HBS	1	Haystack	LMS/XMSS-family stateful hash-based signatures
PQ Threshold Signing	5	Hermine, Tanuki, LEAST, PQarrots, Vinaigrette	Raccoon-style lattice, code/isogeny-based group actions, multivariate
Threshold BLS	1	tBLS	Pairing-based BLS
Threshold FHE / KEM	3	Amber, PANTHERIA, Zama	Lattice-based KEM/FHE, RLWE, TFHE
Symmetric / MPC / VSS / ZKP / Gadgets	5	MiniMPC, Symphony, PiVer, Schmivitz, SmallWood	Symmetric, OT/garbling, VSS, VOLE-in-the-Head, hash-based ZKPoK
Multi-primitive	1	SplitForge	ML-DSA/RSA signing + PKE combined

Table 1. Classification of 1st Preview Writeup Submissions to the NIST Multi-Party Threshold Cryptography Call[10](26 total)

향을 도출할 수 있다.

첫째, 포스트양자 임계 서명의 기반이 빠르게 다양화되고 있다. 2024년 8월 NIST가 FIPS 203-205를 확정한 이후, 표준 계열인 ML-DSA를 직접 임계화하려는 접근이 본격화 되었고, 그 대표 사례가 Mithril과 Quorus이다. 그러나 흐름은 여기에 머무르지 않는다. Haystack은 stateful hash-based signatures를 분산 환경으로 확장하고, Hermine과 Tanuki는 Raccoon-style 격자 서명을 임계화 하며, LEAST는 코드 기반 그룹 액션, PQarrots는 아이소제니 기반 그룹 액션, Vinaigrette는 다변수 서명에 기반한 대안을 제시한다. 즉, 커뮤니티는 단순히 "표준 PQC의 임계화"에만 집중하는 것이 아니라, 서로 다른 수학적 가정 위에 복수의 경로를 구축함으로써 특정 가정에 대한 의존 위험을 분산하려는 방향을 보이고 있다.

둘째, 임계 암호의 관심 범위가 서명을 넘어 FHE, ZKP, MPC 빌딩 블록으로 넓어지고 있

다. PANTHERIA는 RLWE 기반 Threshold FHE를 전면에 내세우고, Zama는 TFHE, Threshold FHE(Nexus), ZK 시스템(ZHENith)을 묶은 통합형 스위트를 제안하였다. Amber는 격자 기반 Threshold KEM을 제시하여 공개키 암호 영역의 확장을 보여준다. 한편 Schmivitz와 SmallWood는 각각 VOLE-in-the-Head와 해시 기반 ZKPoK를 제공하며, PiVer는 검증 가능한 비밀분산(VSS)을 별도 구성요소로 다룬다. 이는 NIST가 기존 표준 primitive의 단순 임계화뿐 아니라, 향후 조합 가능한 분산 암호 생태계의 핵심 부품까지 함께 수집하고 있음을 시사한다.

셋째, 대부분의 제출물이 기존 비밀계 알고리즘과의 호환성(Interchangeability)을 핵심 설계 원칙으로 채택하고 있다. NIST Threshold Call은 임계 방식으로 생성된 서명이나 암호문이 기존 표준 검증·복호화 알고리즘을 그대로 통과할 것을 요구하고 있으며, 이는 기존 인프라를 교체하지 않고도 임계 암호를 도입할 수 있게 하려는 의도이다. 실제로 FROST와

Gargos는 기존 EdDSA 검증기와 완전히 호환되는 서명을 생성하고, TECLA와 THE CLASH는 표준 ECDSA 검증 절차를 그대로 유지한다. 이러한 설계 방향은 임계 암호의 도입 장벽을 크게 낮추며, 기존 PKI 인프라나 블록체인 네트워크에 별도의 프로토콜 변경 없이 적용할 수 있다는 실질적 이점을 제공한다.

V. 결 론

본 논문은 NIST IR 8214C에 기반한 Multi-Party Threshold Cryptography 공모의 구조와 1차 Preview 라운드의 기술 동향을 분석하였다. 1차 라운드에서는 23개 팀이 26건의 Preview Writeup을 제출하였으며, 이 중 서명 관련 제출물이 18건으로 가장 높은 비중을 차지했다. 특히 이들 중 상당수는 양자내성 서명을 전면에 내세우고 있어, 임계 암호 연구의 중심이 점차 포스트양자 환경으로 이동하고 있음을 보여준다.

동시에 수집 범위는 서명에만 머물지 않았다. Threshold FHE/KEM, symmetric/MPC, ZKP, VSS, gadgets까지 포함되면서, NIST Threshold Call은 개별 알고리즘의 임계 버전을 나열하는 수준을 넘어 분산 암호 인프라 전반의 참조 자료를 축적하는 방향으로 전개되고 있다. 이는 AES나 PQC 공모처럼 단일 표준 알고리즘을 선정하는 절차와는 달리, 다양한 설계와 구현을 공개적으로 수집하고 비교 가능한 형태로 정리하는 데 목적이 있음을 시사한다.

향후 2차와 3차 Preview, 이후 패키지 제출 및 공개 분석이 예정되어 있다[10]. 따라서 앞으로의 핵심 연구 과제는 양자내성, 분산 신뢰, 구현 효율성, 조합 가능성을 동시에 만족하는 임계 암호 설계에 있으며, 국내 연구 커뮤니티 역시 이론, 구현, 성능평가를 연결하는 형태의 참여를 확대할 필요가 있다.

[참고문헌]

[1] L.T.A.N.Brandão and R.Peralta, NIST First Call for Multi-Party Threshold Schemes, NIST IR 8214C, January,

2026.

- [2] A.Shamir, How to Share a Secret, Communications of the ACM, vol.22, no.11, pp.612-613, November, 1979.
- [3] L.T.A.N.Brandão, M.Davidson and A.Vassilev, NIST Roadmap Toward Criteria for Threshold Schemes for Cryptographic Primitives, NIST IR 8214A, July, 2020.
- [4] L.Brandão, M.Davidson, Notes on Threshold EdDSA/Schnorr Signatures, NIST IR 8214B ipd, August, 2022.
- [5] L.T.A.N.Brandão and R.Peralta, NIST First Call for Multi-Party Threshold Schemes, NIST IR 8214C 2pd, March, 2025.
- [6] NIST CSRC, MPTS 2026: NIST Workshop on Multi-Party Threshold Schemes 2026, available: <https://csrc.nist.gov/events/2026/mpts2026>, January, 2026.
- [7] C.Komlo and I.Goldberg, FROST: Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold Signatures, Selected Areas in Cryptography (SAC 2020), LNCS, vol.12804, pp.34-65, 2021.
- [8] T.Espitau, S.Katsumata and K.Takemure, Two-Round Threshold Signature from Algebraic One-More Learning with Errors, IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2024/496, 2024.
- [9] M.Ballandras et al., TFHE, ZHENith and Nexus: A Suite of Cryptosystems to Enable Fully Homomorphic Encryption Applications, MPTS 2026 Preview Writeup, January, 2026.
- [10] NIST CSRC, Reference Material Submitted to the NIST Threshold Call, available: <https://csrc.nist.gov/Projects/threshold-cryptography/tcall-1>, March, 2026.